

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ



Báo cáo Dự án công nghệ

Biểu diễn lai ghép Max-SAT và tìm kiếm lân cận lớn cho bài toán định tuyến xe có ràng buộc trọng tải

Giảng viên hướng dẫn

Giảng viên đồng hướng dẫn

Lớp

Sinh viên

Mã sinh viên

TS. Tô Văn Khánh

Kiều Văn Tuyên

QH-2022-I/CQ-I-CS2

Nguyễn Thành Huy

22028143

Hà Nội, 2025

Mục lục

Danh mục bảng biểu	iv
Danh mục hình ảnh	v
Danh sách thuật toán	vi
Các từ viết tắt	vii
Mở đầu	ix
1 Giới thiệu	1
1.1. Giới thiệu bài toán	1
1.1.1. Định nghĩa	1
1.1.2. Các phiên bản của bài toán CVRP	4
1.1.3. Ứng dụng của bài toán CVRP	4
1.2. Các nghiên cứu liên quan	5
1.2.1. Giải CVRP bằng phương pháp Max-SAT có trọng số	5
1.2.2. Thuật toán Clarke and Wright (C&W)	6
1.2.3. Thuật toán 2-opt	6
1.2.4. Phương pháp giải SAT nhiều lần và khả năng kết hợp với giải Max-SAT kèm trọng số	7
1.2.5. Các kỹ thuật thành phần trong nghiên cứu của Ferreira và Arruda (2024)	8
2 Kiến thức nền tảng	10
2.1. Logic mệnh đề và biểu diễn chuẩn CNF	10
2.1.1. Logic mệnh đề	10
2.1.2. Chuẩn tắc hội - CNF	10
2.2. Bài toán SAT và bộ giải SAT	11

2.2.1.	Định nghĩa bài toán SAT	11
2.2.2.	Bộ giải SAT	11
2.2.3.	Định dạng đầu vào CNF (DIMACS)	11
2.3.	Phương pháp SAT Encoding	11
2.4.	Bài toán định tuyến xe có ràng buộc tải trọng	12
2.4.1.	Định nghĩa bài toán	12
2.4.2.	Mô hình toán học bài toán CVRP	12
2.5.	Các phương pháp giải quyết bài toán CVRP	13
2.5.1.	Phương pháp chính xác	13
2.5.2.	Phương pháp Metaheuristic và tìm kiếm lân cận lớn LNS(Large Neighborhood Search)	14
2.6.	Ứng dụng mô hình SAT và MaxSAT trong VRP	14
2.6.1.	MaxSAT có trọng số	14
2.6.2.	Các chiến lược mã hóa	14
3	Phương pháp đề xuất cho bài toán Capacitated Vehicle Routing Problem	16
3.1.	Phương pháp kết hợp metaheuristic với giải Max-SAT kèm trọng số	16
3.2.	Tổng quan phương pháp tiếp cận	17
3.3.	Mã hóa bài toán con sang Max-SAT	18
3.3.1.	Biến quyết định và hàm mục tiêu	18
3.3.2.	Các mệnh đề cứng	18
3.3.3.	Mở rộng cho tối ưu cặp tuyến đường	20
3.4.	Các thành phần metaheuristic	20
3.4.1.	Thuật toán Clarke-Wright	20
3.4.2.	Tìm kiếm cục bộ đa toán tử	20
3.4.3.	Tìm kiếm lặp đa điểm xuất phát với tìm kiếm lân cận lớn thích nghi	21
3.4.4.	Tìm kiếm cục bộ có hướng dẫn	21
3.5.	Tối ưu hóa chính xác bằng Max-SAT	22
3.6.	So sánh các phương pháp tiếp cận	22
4	Chi tiết thực nghiệm	24
4.1.	Cấu hình hệ thống	24
4.2.	Công cụ và thư viện sử dụng	24
4.3.	Dữ liệu thực nghiệm	24

4.4. Kết quả thực nghiệm	25
4.5. Tiêu chí đánh giá mô hình	27
4.6. Hướng mở rộng thực nghiệm	27
4.7. Phương hướng mở rộng và phát triển	28
5 Kết luận	29
Tài liệu tham khảo	31

Danh sách bảng

3.1	So sánh phương pháp mã hóa tĩnh và phương pháp lai metaheuristic được đề xuất.	23
4.1	Danh sách công cụ và thư viện sử dụng trong thực nghiệm.	24
4.2	Thông tin chi tiết các bộ dữ liệu thực nghiệm.	25
4.3	Cấu hình tham số cho thuật toán.	25
4.4	So sánh hiệu năng giữa phương pháp của Ferreira và phương pháp lai metaheuristic được đề xuất.	26

Danh sách hình vẽ

1.1	Ví dụ vấn đề Định tuyến xe kèm trọng số.	2
3.1	Luồng xử lý kết hợp metaheuristic và Max-SAT để giải bài toán CVRP.	17
3.2	Sơ đồ quy trình mã hóa.	19
3.3	Minh họa tối ưu tuyến đường bằng Max-SAT: (1) Nghiệm từ giai đoạn metaheuristic, (2) Mã hóa một tuyến đường thành bài toán Max-SAT với các biến kết nối và thứ tự, (3) Bộ giải Max-SAT tìm thứ tự thăm tối ưu cho tuyến đường.	21

Danh sách thuật toán

1	Giải CVRP bằng mô hình Max-SAT kèm trọng số	6
2	Clarke and Wright Savings Algorithm	7
3	2-opt Local Search	7
4	Incremental SAT Solving (Inc-SAT)	8

Các từ viết tắt

Từ viết tắt	Tên đầy đủ
ALO	At-Least-One Constraint
AMO	At-Most-One Constraint
VRP	Vehicle Routing Problem
NP-Hard	Non-deterministic Polynomial-time hard
SAT	Boolean Satisfiability Problem
Max-SAT	Maximum Satisfiability Problem
WMax-SAT	Weighted Maximum Satisfiability Problem
Inc-SAT	Incremental Boolean Satisfiability
CVRPTW	Capacitated Vehicle Routing Problem with Time Windows
MDVRP	Multi-Depot Vehicle Routing Problem
VRPPD	Vehicle Routing Problem with Pickups and Deliveries
VRPB	Vehicle Routing Problem with Backhauls
HVRP	Heterogeneous Vehicle Routing Problem
SDVRP	Split Delivery Vehicle Routing Problem
PRP	Pollution Routing Problem
FCVRP	Fuel-Constrained Vehicle Routing Problem
CDCL	Conflict-Driven Clause Learning
CNF	Conjunctive Normal Form
PBLib	Pseudo-Boolean Optimization Library
UNSAT	Unsatisfiable
DP	Dynamic Programming
BP	Bin Packing
SCPB	Sequential Counter for Pseudo-Boolean Constraints
LNS	Large Neighborhood Search

Từ viết tắt	Tên đầy đủ
LCG	Lazy Clause Generation
GLS	Guided Local Search

Mở đầu

Tối ưu hoá [1] là lĩnh vực toán học ứng dụng, nhằm tìm lời giải tốt nhất (cực đại hoặc cực tiểu) của một hàm mục tiêu trong tập hợp các phương án khả thi. Lĩnh vực này gồm hai nhánh chính: tối ưu hoá liên tục và rời rạc. Kết quả nghiên cứu về lĩnh vực này đóng vai trò chủ đạo trong nhiều lĩnh vực thực tiễn như kỹ thuật, logistics, kinh tế, tài chính và khoa học dữ liệu.

Bài toán định tuyến xe (VRP) [2] là một trong những vấn đề tối ưu hoá tổ hợp có tầm quan trọng đặc biệt trong vận trù học và logistic. Mục tiêu của VRP là tìm ra các lộ trình tối ưu cho một đội xe để phục vụ một tập khách hàng, nhằm tối thiểu hoá tổng chi phí (ví dụ: tổng quãng đường di chuyển, thời gian, hoặc số lượng xe sử dụng) trong khi vẫn đáp ứng đầy đủ các ràng buộc nhất định (ví dụ: tải trọng xe, cửa sổ thời gian giao hàng hay khả năng phục vụ của khách hàng). VRP được xếp vào lớp bài toán NP-khó [3].

Bài toán thỏa mãn mệnh đề (SAT – Boolean Satisfiability Problem) là một trong những bài toán nền tảng của logic và khoa học máy tính, với mục tiêu xác định xem có tồn tại phép gán giá trị đúng/sai cho các biến sao cho công thức logic mệnh đề cho trước được thỏa mãn [4]. SAT Encoding là kỹ thuật chuyển đổi một bài toán thực tế thành tập các mệnh đề logic tương đương để có thể giải bằng bộ giải SAT [5, 6].

Bài toán định tuyến xe có ràng buộc tải trọng (Capacitated Vehicle Routing Problem – CVRP) là một biến thể cơ bản của bài toán định tuyến xe, trong đó một đội xe có giới hạn sức chứa phải phục vụ tập khách hàng với chi phí tối thiểu [7]. Trong nhiều thập kỷ qua, các phương pháp giải đã được nghiên cứu rộng rãi, bao gồm các phương pháp chính xác, heuristic và metaheuristic [7–9]. CVRP có nhiều ứng dụng thực tiễn trong lĩnh vực vận tải, phân phối hàng hóa và tối ưu hóa chuỗi cung ứng.

Một trong các nghiên cứu sử dụng phương pháp mã hóa SAT để giải bài toán CVRP là phương pháp Max-SAT có trọng số (Weighted Max-SAT) được trình bày bởi Pedro H. Ferreira và Alexandre M. Arruda [10]. Cụ thể, bài toán được mã hóa dưới dạng Max-SAT từng phần có trọng số và giải bằng bộ giải clasp để cải thiện

nghiệm ban đầu được tạo từ thuật toán Clarke and Wright [11] và thuật toán 2-opt [12]. Phương pháp này cho thấy khả năng tận dụng sức mạnh của các bộ giải SAT hiện đại nhằm nâng cao chất lượng nghiệm, đặc biệt hiệu quả đối với các bài toán tối ưu tổ hợp có không gian tìm kiếm lớn [13].

Trên cơ sở nghiên cứu vừa nêu trên, báo cáo đề xuất chiến lược tiếp cận lai giữa phương pháp tìm kiếm lân cận lớn (Large Neighborhood Search - LNS) với bộ giải Max-SAT [14]. Báo cáo nhằm tới việc sử dụng Max-SAT như một toán tử sửa chữa cục bộ (Local Repair Operator) thông qua kỹ thuật mã hóa cục bộ (Local Encoding) trên không gian tìm kiếm giới hạn. Phương pháp này cho phép tận dụng khả năng tối ưu hóa cấu trúc của SAT để cải thiện chất lượng nghiệm một cách nhanh chóng mà vẫn đảm bảo tính khả thi về thời gian tính toán, kỳ vọng khắc phục hạn chế về bùng nổ tổ hợp của phương pháp giải chính xác được sử dụng trong bài báo của Ferreira và Arruda.

Cấu trúc của báo cáo được tổ chức như sau:

- *Chương 1:* Giới thiệu bài toán Định tuyến xe có ràng buộc tải trọng.
- *Chương 2:* Trình bày các kiến thức nền tảng và bài toán cơ sở.
- *Chương 3:* Mô tả chiến lược lai giữa phương pháp tìm kiếm lân cận lớn với bộ giải Max-SAT
- *Chương 4:* Trình bày kết quả thực nghiệm.
- *Chương 5:* Kết luận và định hướng phát triển trong tương lai.

Chương 1

Giới thiệu

1.1 Giới thiệu bài toán

1.1.1 Định nghĩa

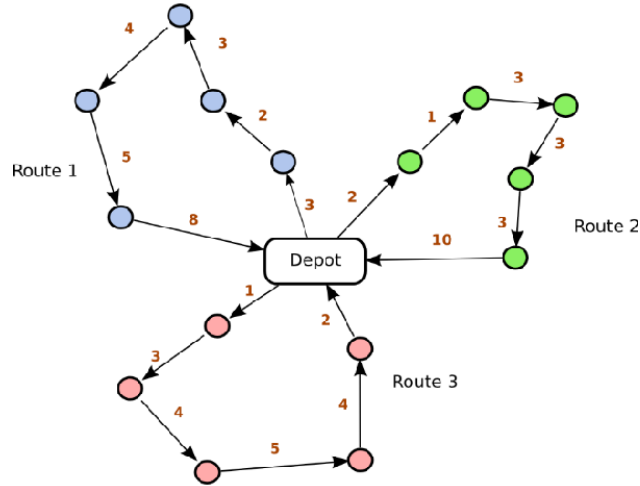
Bài toán Định tuyến xe (VRP) là một bài toán tối ưu tổ hợp cổ điển, liên quan đến việc xác định các tuyến đường tối ưu cho một đội xe nhằm phục vụ một tập khách hàng từ một hoặc nhiều kho hàng (depot). VRP lần đầu tiên được giới thiệu bởi Dantzig và Ramser vào năm 1959 [2] với tên gọi "Truck Dispatching Problem" và kể từ đó đã trở thành một trong những bài toán kinh điển trong vận trù học và logistics. Việc giải bài toán VRP thuộc nhóm bài toán NP-Hard, vì số lượng phương án tuyến đường tăng theo cấp số mũ theo số khách hàng.

Báo cáo này tập trung nghiên cứu về một biến thể phổ biến và thực tế hơn của bài toán này là Bài toán Định tuyến xe có ràng buộc trọng tải (CVRP), trong đó mỗi xe có một giới hạn về trọng tải và nhu cầu của từng khách hàng không được vượt quá dung tích xe. Đây là biến thể cơ bản, là nguồn gốc cho nhiều biến thể VRP nâng cao [15]. Đồng thời, CVRP còn thường được sử dụng làm bộ thử nghiệm chuẩn (benchmark) cho các phương pháp giải, cả chính xác và heuristic [16].

Biểu diễn toán học [17]

Giả sử có:

- Tập khách hàng: $C = \{1, 2, \dots, n\}$
- Một kho hàng (depot) ký hiệu là 0
- Mỗi khách hàng $i \in C$ có nhu cầu d_i



Hình 1.1: Ví dụ vấn đề Định tuyến xe kèm trọng số.

- Có K xe, mỗi xe có dung tích tối đa Q
- Ma trận chi phí c_{ij} là chi phí đi từ nút i đến nút j

Ta định nghĩa biến nhị phân:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{nếu có xe đi trực tiếp từ điểm } i \text{ đến } j, i \neq j \\ 0 & \text{ngược lại} \end{cases}$$

Để tránh các cung tự nối vô nghĩa, ta giả định $x_{ii} = 0 \forall i$.

Hàm mục tiêu:

$$\min \sum_{\substack{i=0 \\ i \neq j}}^n \sum_{j=0}^n c_{ij} x_{ij}$$

Các ràng buộc chính:

- Mỗi khách hàng được phục vụ đúng một lần:

$$\sum_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n x_{ij} = 1 \quad \forall i \in C$$

$$\sum_{\substack{i=0 \\ i \neq j}}^n x_{ij} = 1 \quad \forall j \in C$$

- Chỉ có K xe xuất phát từ kho:

$$\sum_{j=1}^n x_{0j} = K$$

- Mỗi xe quay về kho:

$$\sum_{i=1}^n x_{i0} = K$$

Ràng buộc loại trừ vòng lặp con (MTZ): Các ràng buộc này đảm bảo không hình thành các vòng lặp không qua depot và kiểm soát được lượng hàng chuyên chở trên từng tuyến. Dùng biến phụ u_i để biểu diễn tải trọng tích lũy khi đến khách hàng i :

$$u_i - u_j + Qx_{ij} \leq Q - d_j \quad \forall i \neq j, i, j \in C$$

$$d_i \leq u_i \leq Q \quad \forall i \in C$$

Báo cáo này không sử dụng đến ràng buộc loại trừ vòng lặp con. Ràng buộc này được nhắc đến nhằm mang tính tổng quát cho bài báo cáo.

Ràng buộc cắt tải trọng (Capacity Cuts): Ràng buộc này là một hướng tiếp cận thay thế cho ràng buộc MTZ được nêu ở phần trước nhằm khắc phục điểm yếu của MTZ [18]. Mặc dù MTZ giúp loại trừ vòng lặp con, nó không thực sự mạnh đối với các trường hợp có nhiều khách hàng và dung tích xe nhỏ. Ràng buộc cắt tải trọng được xây dựng dựa trên quan sát: nếu tổng nhu cầu của một tập con khách hàng vượt quá sức chứa của một xe thì tập đó cần ít nhất một số lượng xe nhất định.

Gọi $S \subseteq C$ là một tập con bất kỳ gồm các khách hàng, với tổng nhu cầu $d(S) = \sum_{i \in S} d_i$.

Số lượng chuyến cần thiết tối thiểu để phục vụ tập S là:

$$r(S) = \left\lceil \frac{d(S)}{Q} \right\rceil$$

Khi đó, số cung nối giữa tập S và phần còn lại ít nhất phải là $2r(S)$:

$$\sum_{i \in S} \sum_{j \notin S} x_{ij} \geq 2r(S)$$

Ràng buộc này đảm bảo rằng nếu có nhiều khách hàng trong tập S với tổng nhu

cầu vượt quá sức chứa của một xe, thì phải có ít nhất $r(S)$ tuyến xe đi qua S , qua đó loại bỏ khả năng các vòng nhỏ không đi qua depot [17, 19, 20]. Trong thực tế, các ràng buộc này thường được sinh ra động trong quá trình giải bài toán (lazy constraints hoặc cutting planes) do số lượng tập S là hàm mũ theo số lượng khách hàng [21, 22].

1.1.2 Các phiên bản của bài toán CVRP

Bài toán CVRP đã được mở rộng thành nhiều biến thể để phù hợp với các điều kiện và ràng buộc phát sinh trong thực tế [23–25]. Một số phiên bản tiêu biểu gồm: CVRP có cửa sổ thời gian (CVRPTW), trong đó mỗi khách hàng chỉ được phục vụ trong một khoảng thời gian nhất định [26]; bài toán nhiều kho (MDVRP), cho phép đội xe xuất phát từ nhiều điểm tập kết; bài toán VRP có giao và nhận hàng (VRPPD) hoặc có hàng hồi lưu (VRPB), kết hợp giữa việc giao hàng và lấy hàng [25]; bài toán VRP với đội xe không đồng nhất (HVRP), trong đó các xe có dung tích hoặc chi phí vận hành khác nhau; bài toán cho phép tách đơn hàng (SDVRP), khi một khách hàng có thể được phục vụ bởi nhiều xe; cùng với các biến thể mang tính thời sự như VRP ngẫu nhiên (Stochastic VRP) và VRP xanh/xe điện (Green VRP/Electric VRP) nhằm giảm phát thải [23, 24].

Các biến thể này phản ánh sự đa dạng của môi trường vận tải thực tế và cho phép mô hình hóa sát hơn các yêu cầu logistics hiện đại, từ đó mở ra hướng nghiên cứu các thuật toán tối ưu và heuristic phù hợp cho từng trường hợp cụ thể.

1.1.3 Ứng dụng của bài toán CVRP

Bài toán định tuyến có ràng buộc trọng tải (CVRP) được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực thực tiễn. Trong lĩnh vực logistics và vận tải, CVRP giúp tối ưu hóa các tuyến giao hàng, tiết kiệm chi phí nhiên liệu và nhân sự trong các mạng lưới phân phối nông sản, thực phẩm và hóa chất [27, 28]. Trong các tình huống phản ứng khẩn cấp, như cứu trợ thiên tai hoặc phân phối thực phẩm trong đại dịch, CVRP được mô hình hóa với nhiều cấp độ mạng (multi-echelon) để đảm bảo hiệu quả và công bằng trong phân phối [29, 30]. Ở cấp độ nghiên cứu, CVRP còn là nguồn cảm hứng cho các đề tài như giảm phát thải (FCVRP), tối ưu hóa năng lượng cho xe điện (Green VRP) và tối ưu cho mạng lưới đa phương thức giao vận trong các đô thị thông minh [28, 31].

Trong thực tiễn doanh nghiệp, CVRP được triển khai để giải quyết bài toán phân phối sản phẩm Halal với độ tin cậy cao và chi phí tối ưu, minh chứng bởi mô hình CVRP-HNPD ứng dụng thuật toán tabu search trên dữ liệu thực [32]. Tương tự,

CVRP còn được sử dụng trong logistics vật liệu xây dựng tại Thái Lan nhằm cải thiện lịch giao hàng và năng lực phục vụ trong môi trường cạnh tranh gay gắt [33]. Các công nghệ tiên tiến như deep reinforcement learning cũng đã được triển khai để giải bài toán CVRP trong bối cảnh hạn chế vật lý (giãn cách xã hội) trong các tình huống sơ tán khẩn cấp [30].

CVRP còn được sử dụng rộng rãi như một nền tảng học thuật để phát triển và thử nghiệm các mô hình khác. Một ví dụ nổi bật là tải trọng điều phối theo môi trường (Pollution Routing Problem – PRP) và các biến thể hướng đến môi trường như Green VRP hay FCVRP, vốn mở rộng từ CVRP bằng cách bổ sung mục tiêu giảm phát thải và tiêu thụ nhiên liệu [23, 34]. Ngoài ra, trong nghiên cứu tiệm cận, CVRP còn được sử dụng như đối tượng thử nghiệm cho các thuật toán phân tán (swarm), học tăng cường (reinforcement learning) để giải các bài toán tối ưu tổ hợp [35].

1.2 Các nghiên cứu liên quan

Ở mỗi phiên bản và ứng dụng của bài toán CVRP, các ràng buộc của bài toán là khác nhau cùng với độ phức tạp lớn, đòi hỏi nhiều phương pháp tiếp cận thuật toán phù hợp để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Các nghiên cứu trước đây đã xây dựng được nhiều công thức giải bài toán, đồng thời có một số công cụ phần mềm cũng được đóng gói và công bố sử dụng rộng rãi. Báo cáo này trình bày tổng quan các công cụ này và đi sâu vào các phương pháp đã được sử dụng để giải quyết bài toán CVRP: Max-SAT có trọng số, SAT nhiều lần và các kỹ thuật thành phần trong bài báo nghiên cứu của Ferreira và Arruda.

1.2.1 Giải CVRP bằng phương pháp Max-SAT có trọng số

Ferreira & Arruda (2024) đã đề xuất mô hình giải CVRP [10] bằng cách mã hóa toàn bộ bài toán dưới dạng *Max-SAT kèm trọng số từng phần* và giải bằng bộ giải *clasp* [36]. Phương pháp của họ xây dựng nghiệm ban đầu bằng thuật toán Clarke and Wright kết hợp 2-opt rồi cải thiện nghiệm bằng bộ giải Max-SAT. Trong đó, các ràng buộc như số lần ghé thăm, cân bằng tải trọng và loại trừ chu trình con được chuyển đổi sang dạng mệnh đề logic, từ đó khai thác hiệu quả khả năng tìm kiếm lời giải tối ưu gần [37] của bộ giải. Đầu vào của mô hình là tập khách hàng với tọa độ và nhu cầu của từng kho, tổng số xe và trọng tải của mỗi xe. Đầu ra là tập tuyến đường cho từng xe với tổng chi phí quãng đường nhỏ nhất. Độ phức tạp là NP-khó.

Thuật toán 1 Giải CVRP bằng mô hình Max-SAT kèm trọng số

- 1: **Function** $Weighted_MaxSAT_CVRP(Customers, Vehicles, Capacity, Distances)$
 - 2: Khởi tạo nghiệm bằng thuật toán Clarke and Wright
 - 3: Cải thiện nghiệm bằng thuật toán 2-opt
 - 4: Mở rộng nghiệm bằng cách thêm k -láng giềng cho mỗi khách hàng
 - 5: Mã hoá các ràng buộc thành công thức Max-SAT kèm trọng số:
 - Ràng buộc mỗi khách hàng được phục vụ đúng một lần
 - Ràng buộc tải trọng: $\sum q_i \leq Q$
 - Ràng buộc loại trừ chu trình con
 - Ràng buộc xuất phát và quay về kho
 - 6: Truyền công thức Max-SAT vào bộ giải *clasp*
 - 7: Nhận nghiệm từ bộ giải và giải mã thành các tuyến xe
 - 8: **return** Bộ tuyến xe tối ưu (hoặc gần tối ưu)
-

1.2.2 Thuật toán Clarke and Wright (C&W)

Thuật toán C&W là một thuật toán tham lam giúp xây dựng nghiệm khởi tạo cho VRP. Ý tưởng chính của thuật toán là ban đầu giả định rằng mỗi khách hàng được phục vụ bởi một chuyến xe riêng, sau đó tính toán và liên tục ghép các chuyến xe này lại với nhau theo ưu tiên mức độ tiết kiệm chi phí nhất. Sau đó thuật toán ghép các tuyến lại nếu việc ghép hai khách hàng vào cùng một tuyến mang lại giá trị tiết kiệm về tổng quãng đường di chuyển. Giá trị tiết kiệm của thuật toán được tính theo công thức:

$$S(i, j) = d(0, i) + d(0, j) - d(i, j)$$

Đầu ra của thuật toán là tập các tuyến đường khả thi với tổng quãng đường nhỏ hơn đáng kể so với phương án ban đầu. Tuy nghiệm này không đảm bảo tối ưu toàn cục nhưng cho nghiệm tốt nhanh chóng và thường được dùng làm nghiệm khởi tạo cho các thuật toán metaheuristic. Độ phức tạp của thuật toán là $O(n^2 \log n)$ do cần tính và sắp xếp giá trị tiết kiệm cho mọi cặp khách hàng.

1.2.3 Thuật toán 2-opt

2-opt là một phương pháp tối ưu cục bộ giúp cải thiện nghiệm ban đầu bằng cách loại bỏ các giao của các cạnh. Ý tưởng chính là chọn và thử tháo ngẫu nhiên hoặc tuần tự 2 cạnh không liên kề, rồi đảo ngược cạnh ở giữa, nối lại các cạnh vừa bị tách

ra rồi kiểm tra chi phí. Nếu chi phí thấp hơn ban đầu, sẽ giữ tuyến đường mới.

Đầu vào của thuật toán gồm nghiệm khởi tạo và ma trận chi phí c_{ij} . Đầu ra của thuật toán là nghiệm cải thiện với tổng chi phí nhỏ hơn hoặc bằng chi phí ban đầu. Độ phức tạp của thuật toán là $O(n^2)$ cho mỗi tuyến đường.

Thuật toán 2 Clarke and Wright Savings Algorithm

```
1: Function Clarke_Wright(Customers, Depot, Distances, Capacity)
2: Khởi tạo: mỗi khách hàng  $i \in C$  có tuyến riêng  $(0, i, 0)$ 
3: Tính giá trị tiết kiệm  $s(i, j) = c_{0i} + c_{0j} - c_{ij}$  cho mọi cặp  $(i, j)$ 
4: Sắp xếp danh sách  $s(i, j)$  theo thứ tự giảm dần
5: for mỗi cặp  $(i, j)$  theo danh sách tiết kiệm do
6:   if tuyến chứa  $i$  và  $j$  khác nhau and ghép lại không vi phạm tải trọng then
7:     Ghép hai tuyến lại thành một tuyến mới
8:   end if
9: end for
10: return Tập tuyến đường
```

Thuật toán 3 2-opt Local Search

```
1: Function TwoOpt(Solution, Distances)
2: improved  $\leftarrow$  true
3: while improved do
4:   improved  $\leftarrow$  false
5:   for mỗi tuyến  $R$  trong Solution do
6:     for mỗi cặp cạnh  $(i, i+1), (j, j+1)$  trong  $R$  với  $i < j$  do
7:       Chi phí hiện tại  $\leftarrow c_{i,i+1} + c_{j,j+1}$ 
8:       Chi phí hoán đổi  $\leftarrow c_{i,j} + c_{i+1,j+1}$ 
9:       if Chi phí hoán đổi  $<$  Chi phí hiện tại then
10:        Đảo ngược thứ tự các nút từ  $i+1$  đến  $j$ 
11:        improved  $\leftarrow$  true
12:       end if
13:     end for
14:   end for
15: end while
16: return Solution
```

1.2.4 Phương pháp giải SAT nhiều lần và khả năng kết hợp với giải Max-SAT kèm trọng số

Giải SAT nhiều lần là kỹ thuật giải bài toán thoả mãn mệnh đề bằng cách tái sử dụng thông tin từ các lần giải trước. Các thông tin này có thể là các mệnh đề đã học hoặc trạng thái nội tại của bộ giải. Đặc điểm này của phương pháp có hiệu quả đối

với các bài toán tối ưu hoá mà mô hình được xây dựng và mở rộng từng bước, giúp giảm đáng kể thời gian tính toán tổng thể.

Đầu vào của thuật toán là một dãy các công thức SAT hoặc Max-SAT được ký hiệu là $\{F_1, F_2, \dots, F_k\}$. Trong chuỗi này, mỗi công thức F_{i+1} được xây dựng dựa trên sự mở rộng từ công thức tiền nhiệm F_i thông qua việc bổ sung các ràng buộc mới. Điểm nhấn của phương pháp này nằm ở việc tận dụng khả năng học mệnh đề của các bộ giải SAT hoặc Max-SAT hiện đại, cho phép hệ thống lưu trữ và tái sử dụng các mệnh đề đã học từ các bước giải trước đó nhằm tối ưu hóa quá trình tính toán.

Đầu ra của thuật toán là nghiệm tối ưu hoặc gần tối ưu cho công thức cuối cùng F_k . Điểm mạnh của phương pháp nằm ở việc rút gọn thời gian tính toán nhờ việc tái sử dụng thông tin có được từ các bước trước.

Độ phức tạp của bài toán là NP-khó. Tuy nhiên phương pháp được đề xuất trong báo cáo nhằm tới việc giúp giảm đáng kể chi phí so với việc giải lại từng công thức độc lập.

Thuật toán 4 Incremental SAT Solving (Inc-SAT)

```

1: Function Incremental_SAT(FormulaSequence)
2: Khởi tạo bộ giải SAT trống  $S$ 
3:  $\text{learned\_clauses} \leftarrow \emptyset$ 
4: for mỗi công thức  $F_i$  trong dãy công thức do
5:    $S \leftarrow S \cup F_i$  {thêm ràng buộc mới vào solver}
6:   Thêm  $\text{learned\_clauses}$  vào  $S$  {tái sử dụng các mệnh đề đã học trước đó}
7:    $\text{result} \leftarrow$  Giải công thức  $F_i$  bằng solver  $S$ 
8:   if  $\text{result} == \text{UNSAT}$  then
9:     return Không tồn tại nghiệm khả thi
10:  end if
11:   $\text{learned\_clauses} \leftarrow$  tập các mệnh đề học được từ  $F_i$ 
12: end for
13: return  $\text{result}$  (nghiệm cuối cùng của  $F_k$ )

```

1.2.5 Các kỹ thuật thành phần trong nghiên cứu của Ferreira và Arruda (2024)

Theo nghiên cứu của Ferreira và Arruda [10], quy trình giải bài toán CVRP bao gồm nhiều giai đoạn, kết hợp giữa các thuật toán xây dựng nghiệm truyền thống và mô hình hóa tối ưu bằng Max-SAT kèm trọng số. Đầu tiên, thuật toán Clarke and Wright [11] được sử dụng để khởi tạo nghiệm ban đầu cho bài toán. Tiếp theo, bộ nghiệm này được cải thiện bằng thuật toán 2-opt [12], một phương pháp hoán đổi cạnh nhằm

loại bỏ các giao điểm trong mỗi tuyến đường. Bằng cách lần lượt hoán đổi hai cạnh và đánh giá sự cải thiện độ dài tuyến, thuật toán 2-opt giúp rút ngắn tổng quãng đường di chuyển, từ đó nâng cao chất lượng nghiệm khởi tạo.

Sau khi có các tuyến đường được tối ưu cục bộ, chiến lược *K-láng giềng gần nhất* [38] được áp dụng nhằm mở rộng không gian tìm kiếm. Với mỗi tuyến hiện có, thuật toán sẽ xem xét và chèn thêm các khách hàng gần nhất vào tuyến, giúp tránh rơi vào các cực trị cục bộ của nghiệm ban đầu. Các nghiệm đã cải thiện này sau đó được ánh xạ thành công thức *Max-SAT kèm trọng số*, trong đó toàn bộ các ràng buộc chính của bài toán CVRP, bao gồm ràng buộc tuyến đường, ràng buộc tải trọng và ràng buộc loại trừ chu trình con, được biểu diễn thành các mệnh đề logic có trọng số. Mục tiêu của bước này là tìm một phép gán giá trị cho các biến sao cho tổng trọng số của các mệnh đề được thỏa mãn là lớn nhất, tương ứng với nghiệm CVRP có chi phí nhỏ nhất.

Cuối cùng, công thức Max-SAT kèm trọng số này được giải bằng bộ giải *clasp* [36]. Đây là bộ giải SAT hiện đại dựa trên kỹ thuật có khả năng tìm kiếm hiệu quả trong không gian nghiệm lớn để thu được lời giải tối ưu hoặc gần tối ưu. Nhờ sự kết hợp có hệ thống giữa các kỹ thuật xây dựng nghiệm truyền thống và mô hình hóa tối ưu hiện đại, phương pháp mang lại hiệu quả cả về chất lượng nghiệm lẫn thời gian giải.

Chương 2

Kiến thức nền tảng

Trong chương này, báo cáo trình bày các kiến thức cơ bản liên quan đến logic mệnh đề, chuẩn tắc hội (CNF) [6], bài toán SAT và các phương pháp mã hoá SAT (SAT Encoding). Đồng thời, chương này đi sâu vào đặc điểm của bài toán định tuyến xe có giới hạn tải trọng (CVRP) và cơ sở để mã hoá bài toán này về dạng CNF.

2.1 Logic mệnh đề và biểu diễn chuẩn CNF

2.1.1 Logic mệnh đề

Logic mệnh đề [39] là cơ sở nền tảng cho việc biểu diễn và xử lý các công thức logic trong SAT. Trong đó, mỗi biến nhận giá trị đúng (True) hoặc sai (False) và các công thức được xây dựng bằng các phép:

- Phép hội (AND): $A \wedge B$
- Phép tuyển (OR): $A \vee B$
- Phép phủ định (NOT): $\neg A$
- Phép kéo theo (IMPLIES): $A \rightarrow B$

2.1.2 Chuẩn tắc hội - CNF

Chuẩn CNF (Conjunctive Normal Form) là biểu diễn chuẩn của công thức logic dưới dạng:

$$\phi = C_1 \wedge C_2 \wedge \dots \wedge C_k$$

Trong đó mỗi C_i là một mệnh đề dạng tuyển gồm nhiều biến hoặc phủ định của biến:

$$C_i = (l_{i1} \vee l_{i2} \vee \dots \vee l_{im})$$

CNF là biểu diễn đầu vào chính thức cho SAT Solver.

2.2 Bài toán SAT và bộ giải SAT

2.2.1 Định nghĩa bài toán SAT

SAT (Boolean Satisfiability) [4] là bài toán xác định xem một công thức CNF có tồn tại gán giá trị nào cho các biến sao cho công thức nhận giá trị đúng (SAT), hay không tồn tại (UNSAT).

2.2.2 Bộ giải SAT

Bộ giải SAT [40] là công cụ để giải các công thức CNF, cho ra kết quả là UNSAT nếu bài toán không có lời giải và SAT nếu bài toán tồn tại lời giải. Một số bộ giải SAT hiện đại gồm: Minisat [40], Glucose [41], Lingeling [42],... sử dụng các thuật toán như: PLL (Davis–Putnam–Logemann–Loveland) [43] dựa trên vét cạn có nhánh và ràng buộc, CDCL (Conflict Driven Clause Learning) [44] nâng cao hiệu quả bằng việc học mệnh đề xung đột.

2.2.3 Định dạng đầu vào CNF (DIMACS)

Bộ giải SAT sử dụng định dạng DIMACS [45] với hai thành phần chính. Thứ nhất là dòng khai báo có dạng `p cnf <số biến> <số mệnh đề>`. Thứ hai là các dòng còn lại dùng để liệt kê danh sách các mệnh đề, trong đó biến thứ i được biểu diễn bởi i , phủ định là $-i$.

2.3 Phương pháp SAT Encoding

SAT Encoding [4] là quá trình chuyển các ràng buộc trong bài toán gốc thành các mệnh đề CNF để giải bằng SAT Solver. Quá trình bắt đầu từ việc đọc dữ liệu bài toán và biểu diễn các ràng buộc bằng các logic mệnh đề. Sau đó các ràng buộc được mã hóa thành công thức CNF để được đưa vào bộ giải SAT cho việc kiểm tra tính

thỏa mãn của bài toán. Cuối cùng, bộ giải SAT sẽ giải mã và đưa ra lời giải nếu tồn tại.

2.4 Bài toán định tuyến xe có ràng buộc tải trọng

2.4.1 Định nghĩa bài toán

Bài toán định tuyến xe với ràng buộc tải trọng CVRP (Capacitated Vehicle Routing Problem) [23] là bài toán NP-Khó trong lĩnh vực tổ hợp tối ưu.

- **Đầu vào:**

- Tập khách hàng $V = \{1, \dots, n\}$ và kho hàng 0
- Nhu cầu mỗi khách hàng d_i
- Tải trọng xe Q , số lượng xe K
- Ma trận chi phí c_{ij}

- **Đầu ra:** Tập các hành trình thỏa mãn:

- Mỗi khách hàng được phục vụ đúng 1 lần
- Không vượt quá tải trọng xe
- Tổng chi phí hành trình là nhỏ nhất

2.4.2 Mô hình toán học bài toán CVRP

Bài toán CVRP được biểu diễn trên đồ thị đầy đủ $G = (V, A)$. Trong đó, $V = \{0, 1, \dots, n\}$ là tập hợp các đỉnh với đỉnh 0 đại diện cho kho hàng và $C = V \setminus \{0\}$ là tập hợp các khách hàng. Mỗi cạnh $(i, j) \in A$ có chi phí c_{ij} . Cụ thể, mô hình sử dụng biến nhị phân x_{ij} được định nghĩa:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{nếu xe di chuyển trực tiếp từ } i \text{ đến } j \\ 0 & \text{trong các trường hợp còn lại} \end{cases} \quad (2.1)$$

Mục tiêu của bài toán là tối thiểu hóa tổng chi phí vận chuyển, thỏa mãn các nhóm ràng buộc sau:

$$\text{Tối thiểu hóa } \sum_{i \in V} \sum_{j \in V} c_{ij} x_{ij} \quad (2.2)$$

$$\text{Với các ràng buộc: } \sum_{j \in V, j \neq i} x_{ij} = 1 \quad \forall i \in C \quad (2.3)$$

$$\sum_{i \in V, i \neq j} x_{ij} = 1 \quad \forall j \in C \quad (2.4)$$

$$\sum_{j \in C} x_{0j} = K \quad (2.5)$$

$$\sum_{i \in C} x_{i0} = K \quad (2.6)$$

$$\sum_{i \in S} \sum_{j \notin S} x_{ij} \geq r(S) \quad \forall S \subseteq C, S \neq \emptyset \quad (2.7)$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall i, j \in V \quad (2.8)$$

Trong đó, các phương trình (2.3) và (2.4) là Ràng buộc luồng đảm bảo mỗi khách hàng được ghé thăm và rời đi đúng một lần. Các phương trình (2.5) và (2.6) là Ràng buộc kho hàng đảm bảo có đúng K chuyến xe xuất phát và trở về kho. Phương trình (2.7) là Ràng buộc cắt tải trọng. Tại đây, $r(S)$ là số lượng xe tối thiểu cần thiết để phục vụ tổng nhu cầu của tập khách hàng con S , được tính bằng công thức $r(S) = \lceil (\sum_{i \in S} d_i) / Q \rceil$. Ràng buộc này đồng thời đóng vai trò loại bỏ các chu trình con không chứa kho hàng và đảm bảo không xe nào vượt quá tải trọng Q .

2.5 Các phương pháp giải quyết bài toán CVRP

Việc giải quyết bài toán CVRP đã được nghiên cứu rộng rãi với hai hướng tiếp cận chính: các phương pháp chính xác và các phương pháp Heuristic/Metaheuristic. Phương pháp đề xuất của báo cáo tập trung vào phương pháp Metaheuristic.

2.5.1 Phương pháp chính xác

Phương pháp này có mục tiêu tìm ra nghiệm tối ưu toàn cục cho bài toán. Các kỹ thuật phổ biến của phương pháp này gồm Branch-and-Cut và Branch-and-Price. Các phương pháp này thường gặp khó khăn về thời gian tính toán khi kích thước bài toán tăng lên ($N > 100$) do độ phức tạp NP-Khó.

2.5.2 Phương pháp Metaheuristic và tìm kiếm lân cận lớn LNS(Large Neighborhood Search)

Phương pháp tìm kiếm lân cận lớn[46] được dùng để giải các bài toán có kích thước lớn. LNS hoạt động dựa trên cơ chế lặp lại hai bước Phá hủy và Sửa chữa. Ở bước phá hủy, một số điểm trên đồ thị sẽ bị loại bỏ khỏi lộ trình hiện tại để tạo ra các không gian tìm kiếm mới. Sau đó ở bước sửa chữa, ta sẽ chèn lại các khách hàng đó vào lộ trình để tối ưu hóa hàm mục tiêu. Trong báo cáo này, phương pháp lai LNS được đề xuất sẽ sử dụng bộ giải SAT đóng vai trò là toán tử Sửa chữa [47] thay vì sử dụng các thuật toán tham lam[48].

2.6 Ứng dụng mô hình SAT và MaxSAT trong VRP

2.6.1 MaxSAT có trọng số

Mô hình bài toán MaxSAT kèm trọng số[49] bao gồm việc thỏa mãn hai loại mệnh đề: Mệnh đề cứng bắt buộc phải thỏa mãn và mệnh đề mềm. Mệnh đề mềm gồm các mệnh đề có thể bị vi phạm nhưng sẽ bị phạt chi phí. Trong bài toán VRP, mỗi cạnh (i, j) không được chọn sẽ không tốn chi phí, hoặc ngược lại, việc chọn cạnh (i, j) sẽ tốn chi phí c_{ij} . Mục tiêu của mô hình là tối ưu tổng trọng số của các mệnh đề mềm bị vi phạm.

2.6.2 Các chiến lược mã hóa

Báo cáo đề cập đến hai chiến lược chính để mã hóa bài toán VRP sang SAT: Mã hóa tĩnh [50] và Mã hóa sinh mệnh đề lười LCG (Lazy Clause Generation)[51]. Mã hóa tĩnh được sử dụng trong nghiên cứu của Ferreira và Arruda thông qua việc mã hóa toàn bộ bài toán ngay từ đầu. Cụ thể, ràng buộc chu trình con được mã hóa qua công thức MTZ (Miller-Tucker-Zemlin) hoặc liệt kê các tập con, ràng buộc tải trọng được mã hóa bằng các biến phụ dùng để đếm tải trọng tích lũy. Hạn chế của phương pháp mã hóa tĩnh trong bài toán CVRP nằm ở vấn đề bùng nổ không gian bộ nhớ. Khi số lượng mệnh đề để loại bỏ chu trình con tăng thêm hàm mũ (2^N) với các bài toán có kích thước $N > 30$, các bộ giải SAT gặp tình trạng quá tải.

Để khắc phục nhược điểm của phương pháp mã hóa nêu trên, báo cáo sử dụng kỹ thuật mã hóa sinh mệnh đề lười LCG (Lazy Clause Generation)[51]. Thay vì tất

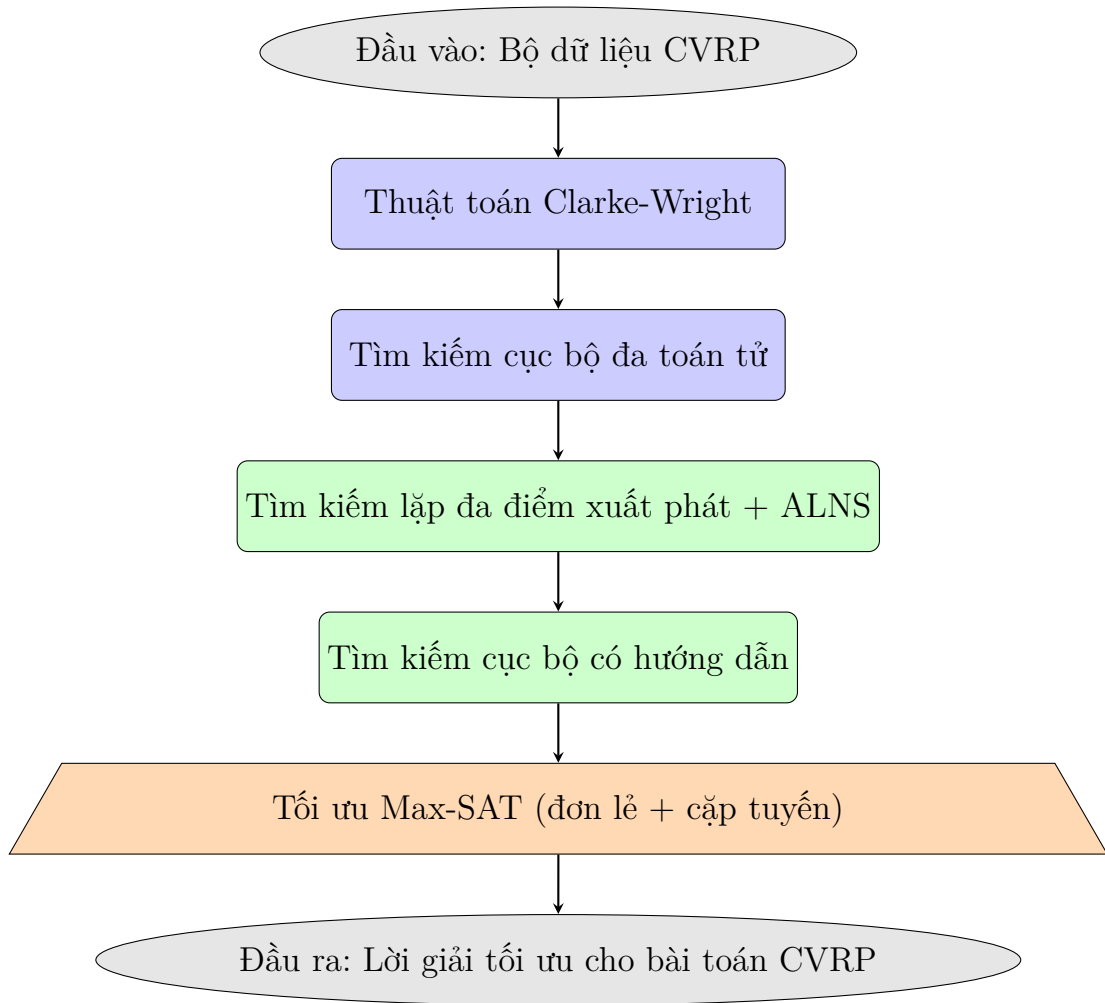
cả các ràng buộc được thêm vào bộ giải ngay từ đầu, hệ thống chỉ khởi tạo các ràng buộc luồng cơ bản để tìm nghiệm tạm thời. Sau đó nghiệm được kiểm tra vi phạm và bộ giải sẽ thêm các mệnh đề cấm các vi phạm đó và giải lại. Kỹ thuật này giúp giảm đáng kể kích thước file CNF ban đầu và tận dụng khả năng học mệnh đề của bộ giải SAT.

Chương 3

Phương pháp đề xuất cho bài toán Capacitated Vehicle Routing Problem

3.1 Phương pháp kết hợp metaheuristic với giải Max-SAT kèm trọng số

Báo cáo kế thừa mô hình mã hoá Max-SAT kèm trọng số đã được đề xuất bởi Ferreira và Arruda, trong đó toàn bộ các ràng buộc của bài toán CVRP được chuyển thành các mệnh đề logic có trọng số dưới dạng chuẩn tắc hội và giải bằng các bộ giải Max-SAT. Hạn chế của phương pháp đã có của Ferreira và Arruda là sử dụng phương pháp mã hóa tĩnh đã dẫn đến việc tăng số lượng tổ hợp của các ràng buộc khi kích thước của bài toán tăng lên. Phương pháp đề xuất tập trung vào việc khắc phục hạn chế đó bằng cách kết hợp các phương pháp metaheuristic để khám phá không gian nghiệm, trong khi Max-SAT đóng vai trò tối ưu hóa cục bộ chính xác trên các bài toán con có kích thước nhỏ. Hình 3.1 minh họa sơ đồ tổng quan của phương pháp đề xuất.



Hình 3.1: Luồng xử lý kết hợp metaheuristic và Max-SAT để giải bài toán CVRP.

3.2 Tổng quan phương pháp tiếp cận

Thay vì cố gắng giải toàn bộ bài toán một cách chính xác bằng Max-SAT (điều đã được chứng minh là kém hiệu quả với các bài toán NP-khó quy mô lớn), phương pháp này tích hợp sức mạnh suy diễn logic của bộ giải Max-SAT vào bên trong khung của các thuật toán metaheuristic. Cụ thể, khung thuật toán bao gồm bốn giai đoạn chính được thực hiện tuần tự.

Giai đoạn đầu tiên sử dụng thuật toán Clarke-Wright để khởi tạo nghiệm khả thi ban đầu với chất lượng tốt trong thời gian ngắn. Giai đoạn thứ hai áp dụng tìm kiếm cục bộ đa toán tử bao gồm 2-opt, 3-opt, Relocate, Exchange, Or-Opt và Cross-Exchange để cải thiện nghiệm. Giai đoạn thứ ba sử dụng tìm kiếm lặp đa điểm xuất phát kết hợp với tìm kiếm lân cận lớn thích nghi và tìm kiếm cục bộ có hướng dẫn để thoát khỏi các cực trị địa phương và khám phá không gian nghiệm một cách đa dạng. Cuối cùng, giai đoạn thứ tư sử dụng Max-SAT để tối ưu hóa chính xác từng

tuyến đường đơn lẻ và từng cặp tuyến đường, khai thác khả năng tìm nghiệm tối ưu toàn cục của bộ giải Max-SAT trên các bài toán con có kích thước nhỏ.

3.3 Mã hóa bài toán con sang Max-SAT

Các công thức mã hóa được trình bày dưới đây áp dụng cho bài toán tối ưu tuyến đường đơn lẻ và tối ưu cặp tuyến đường trong giai đoạn cuối của thuật toán, thay vì áp dụng cho toàn bộ bài toán ban đầu.

3.3.1 Biến quyết định và hàm mục tiêu

Hệ thống sử dụng hai loại biến Boolean chính. Biến kết nối l_{ij} nhận giá trị đúng khi cạnh từ điểm i đến điểm j được sử dụng trong lộ trình. Biến thứ tự r_{ij} nhận giá trị đúng khi điểm i được thăm trước điểm j trong cùng một tuyến đường. Đặc biệt, với các cặp điểm (i, j) không phải kho hàng, biến thứ tự thỏa mãn tính chất đối xứng phủ định: $r_{ij} = \neg r_{ji}$, giúp giảm một nửa số lượng biến cần thiết.

Hàm mục tiêu của bài toán là tối thiểu hóa tổng chi phí vận chuyển, được mã hóa dưới dạng các mệnh đề mềm. Mỗi cạnh (i, j) trong đồ thị tương ứng với mệnh đề mềm $(\neg l_{ij})$ có trọng số là c_{ij} . Nếu bộ giải quyết định chọn cạnh ($l_{ij} = \text{True}$), mệnh đề $(\neg l_{ij})$ sẽ không thỏa mãn và chi phí tăng thêm c_{ij} . Ngược lại, nếu cạnh không được chọn, chi phí đóng góp là 0.

3.3.2 Các mệnh đề cứng

Bài toán tối ưu tuyến đường đơn lẻ bao gồm các mệnh đề cứng sau đây để đảm bảo tính hợp lệ của lộ trình.

Ràng buộc kéo theo yêu cầu rằng nếu cạnh (i, j) được chọn thì điểm i phải được thăm trước điểm j :

$$l_{ij} \rightarrow r_{ij} \quad \forall i, j \in V \setminus \{0\}, i \neq j \quad (3.1)$$

Ràng buộc bắc cầu đảm bảo tính nhất quán của thứ tự thăm các điểm. Nếu điểm a được thăm trước điểm b và điểm b được thăm trước điểm c , thì điểm a phải được thăm trước điểm c :

$$(r_{ab} \wedge r_{bc}) \rightarrow r_{ac} \quad \forall a, b, c \in V \setminus \{0\}, a \neq b \neq c \quad (3.2)$$

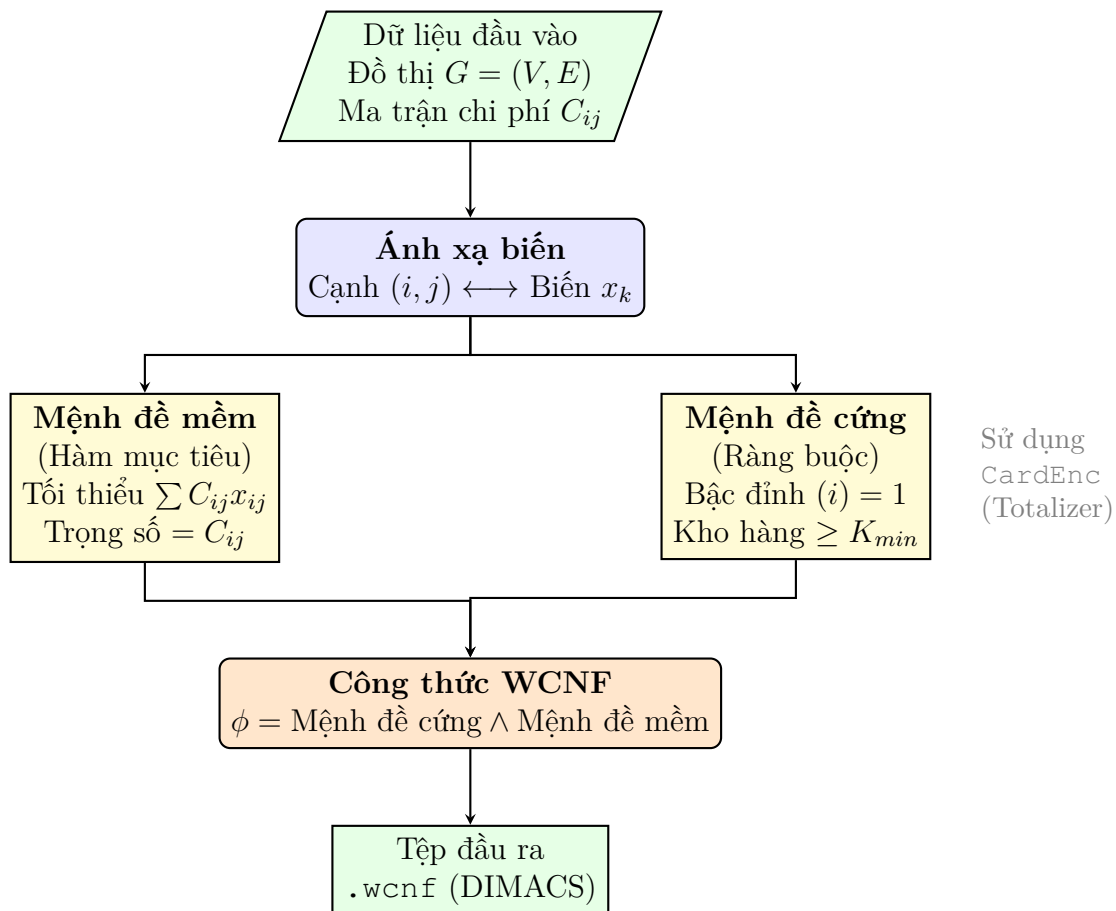
Luật chuỗi ngăn chặn việc kết nối trực tiếp giữa hai điểm không liên kề trong thứ tự thăm. Nếu điểm a được thăm trước điểm b và điểm b được thăm trước điểm c , thì

không thể có cạnh trực tiếp từ a đến c :

$$(r_{ab} \wedge r_{bc}) \rightarrow \neg l_{ac} \quad \forall a, b, c \in V \setminus \{0\}, a \neq b \neq c \quad (3.3)$$

Ràng buộc bậc của các điểm yêu cầu mỗi khách hàng có chính xác một cạnh đi vào và một cạnh đi ra, trong khi kho hàng có chính xác một cạnh đi ra và một cạnh đi vào đối với bài toán tuyến đường đơn lẻ. Báo cáo sử dụng mã hóa ràng buộc số lượng chính xác bằng một thông qua thư viện PySAT [6].

Quy trình mã hóa từ đồ thị bài toán ban đầu sang công thức Max-SAT được minh họa trong Hình 3.2. Quá trình bắt đầu từ dữ liệu đầu vào gồm đồ thị $G = (V, E)$ và ma trận chi phí C_{ij} , sau đó ánh xạ mỗi cạnh (i, j) thành một biến Boolean x_k . Tiếp theo, các mệnh đề được sinh ra theo hai nhánh song song: nhánh mệnh đề mềm biểu diễn hàm mục tiêu với trọng số bằng chi phí cạnh và nhánh mệnh đề cứng biểu diễn các ràng buộc như bậc đỉnh và ràng buộc kho hàng. Cuối cùng, hai nhánh được kết hợp thành công thức WCNF hoàn chỉnh và xuất ra định dạng DIMACS chuẩn để đưa vào bộ giải Max-SAT.



Hình 3.2: Sơ đồ quy trình mã hóa.

3.3.3 Mở rộng cho tối ưu cặp tuyến đường

Đối với bài toán tối ưu cặp tuyến đường, mô hình được mở rộng với biến phân hoạch a_i để quyết định khách hàng i thuộc tuyến đường thứ nhất hay thứ hai. Các ràng buộc kết nối được nhân đôi cho mỗi tuyến đường và ràng buộc nhất quán phân hoạch đảm bảo rằng nếu khách hàng thuộc một tuyến đường nhất định thì các cạnh liên quan đến khách hàng đó chỉ xuất hiện trên tuyến đường tương ứng:

$$a_i \rightarrow \neg l_{ij}^{(0)} \quad \text{và} \quad \neg a_i \rightarrow \neg l_{ij}^{(1)} \quad (3.4)$$

3.4 Các thành phần metaheuristic

3.4.1 Thuật toán Clarke-Wright

Thuật toán Clarke-Wright [52] là phương pháp khởi tạo nghiệm hiệu quả cho bài toán CVRP. Ý tưởng cốt lõi dựa trên khái niệm tiết kiệm: khi gộp hai tuyến đường riêng biệt thành một, chi phí tiết kiệm được tính theo công thức $s_{ij} = c_{0i} + c_{0j} - c_{ij}$, trong đó c_{0i} và c_{0j} là chi phí từ kho hàng đến hai khách hàng, còn c_{ij} là chi phí giữa hai khách hàng. Thuật toán sắp xếp tất cả các cặp khách hàng theo giá trị tiết kiệm giảm dần, sau đó lần lượt gộp các tuyến đường nếu không vi phạm ràng buộc tải trọng. Độ phức tạp của thuật toán là $O(n^2 \log n)$ và thường cho nghiệm có độ lệch khoảng 10-20% so với nghiệm tối ưu.

3.4.2 Tìm kiếm cục bộ đa toán tử

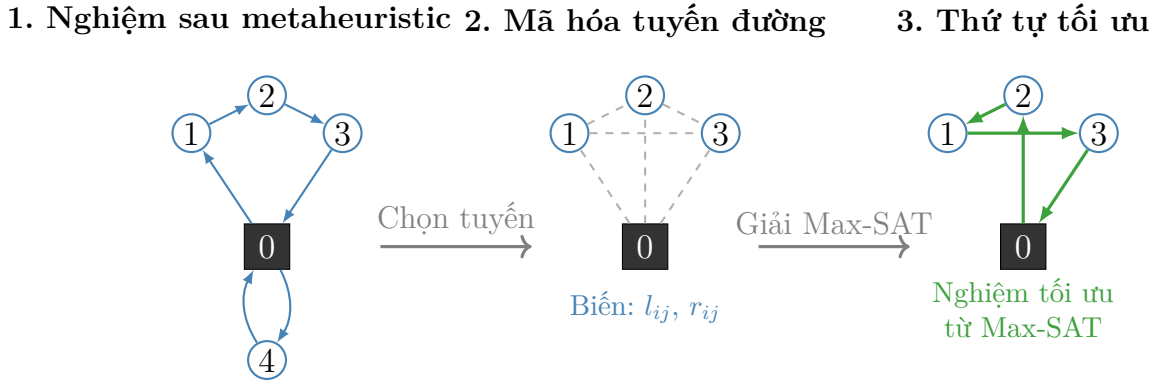
Giai đoạn tìm kiếm cục bộ áp dụng nhiều toán tử lân cận khác nhau để cải thiện nghiệm một cách toàn diện. Các toán tử nội tuyến bao gồm 2-opt thực hiện đảo ngược một đoạn trong tuyến đường và 3-opt thực hiện kết nối lại ba cạnh theo nhiều cách khác nhau. Các toán tử liên tuyến bao gồm Relocate di chuyển một khách hàng sang tuyến đường khác, Exchange hoán đổi hai khách hàng giữa hai tuyến đường, Or-Opt di chuyển một chuỗi các khách hàng liên tiếp sang tuyến đường khác và Cross-Exchange hoán đổi các đoạn giữa hai tuyến đường. Thuật toán thực hiện tìm kiếm theo chiến lược cải thiện tốt nhất, lặp lại cho đến khi không còn toán tử nào có thể cải thiện nghiệm.

3.4.3 Tìm kiếm lặp đa điểm xuất phát với tìm kiếm lân cận lớn thích nghi

Tìm kiếm lặp (ILS) [53] là khung thuật toán metaheuristic kết hợp tìm kiếm cục bộ với cơ chế nhiễu loạn để thoát khỏi cực trị địa phương. Thuật toán duy trì nghiệm tốt nhất và nghiệm hiện tại, lặp lại quy trình: nhiễu loạn nghiệm hiện tại, áp dụng tìm kiếm cục bộ và cập nhật nếu tìm được nghiệm tốt hơn.

Phương pháp đề xuất sử dụng cơ chế đa điểm xuất phát, trong đó thuật toán ILS được chạy nhiều lần với các điểm xuất phát khác nhau được sinh ra bằng cách nhiễu loạn mạnh từ nghiệm ban đầu. Điều này giúp đa dạng hóa không gian tìm kiếm và tránh hội tụ sớm vào các cực trị địa phương kém chất lượng.

Để tăng cường khả năng khám phá, phương pháp tích hợp tìm kiếm lân cận lớn thích nghi (ALNS) [46] làm cơ chế nhiễu loạn. ALNS sử dụng nhiều toán tử phá hủy và sửa chữa khác nhau, bao gồm phá hủy ngẫu nhiên, phá hủy theo chi phí xấu nhất và phá hủy theo độ tương đồng. Thuật toán xoay vòng giữa các toán tử này để đảm bảo tính đa dạng trong quá trình tìm kiếm. Toán tử sửa chữa sử dụng heuristic Regret-2 để chen lại các khách hàng bị loại bỏ, ưu tiên các khách hàng có sự khác biệt lớn giữa vị trí chen tốt nhất và tốt thứ hai. Hình 3.3 minh họa quy trình tối ưu hóa tuyến đường bằng Max-SAT trong giai đoạn cuối.



Hình 3.3: Minh họa tối ưu tuyến đường bằng Max-SAT: (1) Nghiệm từ giai đoạn metaheuristic, (2) Mã hóa một tuyến đường thành bài toán Max-SAT với các biến kết nối và thứ tự, (3) Bộ giải Max-SAT tìm thứ tự thăm tối ưu cho tuyến đường.

3.4.4 Tìm kiếm cục bộ có hướng dẫn

Tìm kiếm cục bộ có hướng dẫn (GLS) [54] là kỹ thuật metaheuristic giúp thoát khỏi cực trị địa phương bằng cách sử dụng hàm chi phí mở rộng. Ý tưởng cốt lõi là gán phạt cho các thành phần giải pháp (trong trường hợp CVRP là các cạnh) thường

xuyên xuất hiện trong các cực trị địa phương, khuyến khích thuật toán khám phá các vùng mới của không gian nghiệm.

Chi phí mở rộng của một lời giải được tính theo công thức:

$$\tilde{c}(S) = c(S) + \lambda \sum_{(i,j) \in S} p_{ij} \quad (3.5)$$

trong đó $c(S)$ là chi phí thực của lời giải, p_{ij} là phạt tích lũy của cạnh (i, j) và λ là tham số điều chỉnh thường được đặt bằng 0.1 nhân với chi phí trung bình của các cạnh.

Sau mỗi lần hội tụ về cực trị địa phương, thuật toán tính độ hữu ích của từng cạnh trong lời giải hiện tại theo công thức $u_{ij} = c_{ij}/(1 + p_{ij})$ và tăng phạt cho các cạnh có độ hữu ích cao nhất. Cơ chế này khuyến khích thuật toán thay thế các cạnh dài và thường xuyên xuất hiện bằng các cạnh thay thế khác.

3.5 Tối ưu hóa chính xác bằng Max-SAT

Giai đoạn cuối cùng sử dụng bộ giải Max-SAT để tối ưu hóa chính xác các bài toán con có kích thước nhỏ. Đầu tiên, thuật toán tối ưu từng tuyến đường đơn lẻ bằng cách giải bài toán người bán hàng trên tập khách hàng của tuyến đường đó. Với mỗi tuyến đường có m khách hàng, bài toán được mã hóa thành công thức Max-SAT có khoảng $O(m^2)$ biến và $O(m^3)$ mệnh đề, đủ nhỏ để bộ giải có thể tìm nghiệm tối ưu trong thời gian ngắn.

Tiếp theo, thuật toán xét từng cặp tuyến đường và thực hiện tối ưu hóa đồng thời cả phân hoạch khách hàng và thứ tự thăm. Bài toán này cho phép phân bổ lại khách hàng giữa hai tuyến đường nếu việc đó cải thiện tổng chi phí, trong khi vẫn đảm bảo ràng buộc tải trọng. Do độ phức tạp tăng nhanh theo số lượng khách hàng, phương pháp chỉ áp dụng tối ưu cặp tuyến đường khi tổng số khách hàng của hai tuyến không vượt quá một ngưỡng nhất định.

3.6 So sánh các phương pháp tiếp cận

Bảng 3.1 tóm tắt sự khác biệt giữa phương pháp mã hóa tĩnh của Ferreira và Arruda và phương pháp lai metaheuristic kết hợp Max-SAT được đề xuất trong báo cáo này.

Bảng 3.1: So sánh phương pháp mã hóa tĩnh và phương pháp lai metaheuristic được đề xuất.

Tiêu chí	Mã hóa tĩnh [10]	Phương pháp lai metaheuristic
Chiến lược tiếp cận	Phương pháp chính xác	Lai metaheuristic và phương pháp chính xác
Kỹ thuật mã hóa	Mã hóa tĩnh toàn bộ bài toán	Mã hóa cục bộ trên bài toán con
Không gian tìm kiếm	Toàn bộ đồ thị (N^2 biến)	Tuyến đường đơn lẻ hoặc cặp tuyến đường
Vai trò của Max-SAT	Bộ giải toàn cục	Toán tử tối ưu cục bộ chính xác
Khám phá không gian nghiệm	Không có	ILS, ALNS, GLS
Xử lý tải trọng	Mã hóa bằng biến phụ	Kiểm tra sau khi giải
Quy mô hiệu quả	$N < 35$	$N \leq 100$
Đặc điểm nghiệm	Tối ưu toàn cục (nếu giải được)	Gần tối ưu với độ lệch nhỏ

Chương 4

Chi tiết thực nghiệm

4.1 Cấu hình hệ thống

Mô hình thực nghiệm được cài đặt bằng ngôn ngữ Python 3.10, sử dụng các thư viện hỗ trợ gồm NumPy cho tính toán ma trận và PySAT để giao tiếp với bộ giải Max-SAT. Các thực nghiệm được triển khai trên hệ thống máy tính có cấu hình CPU Intel Core i5-6300HQ 2.30GHz, RAM 16GB và hệ điều hành Ubuntu 22.04 LTS. Bộ giải Max-SAT được sử dụng là RC2 tích hợp trong thư viện PySAT.

4.2 Công cụ và thư viện sử dụng

Thực nghiệm được thực hiện với các công cụ và thư viện được liệt kê trong Bảng 4.1.

Bảng 4.1: Danh sách công cụ và thư viện sử dụng trong thực nghiệm.

Thành phần	Mô tả
Ngôn ngữ lập trình	Python 3.10
Thư viện SAT	PySAT (tích hợp RC2 cho Max-SAT)
Bộ giải Max-SAT	RC2 (tích hợp trong PySAT)
Kỹ thuật mã hoá	Mã hóa biến kết nối và biến khả đạt, ràng buộc mềm theo trọng số
Thư viện hỗ trợ	NumPy, Matplotlib

4.3 Dữ liệu thực nghiệm

Báo cáo sử dụng các bộ dữ liệu chuẩn từ thư viện CVRPLIB. Cụ thể, bộ dữ liệu thực nghiệm trong báo cáo được lựa chọn giống với bộ dữ liệu đã được sử dụng để thực nghiệm trong phương pháp được đề xuất bởi Ferreira và Arruda để kiểm chứng hiệu

quả của việc kết hợp phương pháp metaheuristic vào mô hình Max-SAT kèm trọng số. Mỗi bộ dữ liệu bao gồm tọa độ của các điểm (kho hàng và khách hàng), nhu cầu của từng khách hàng, ma trận chi phí di chuyển giữa các cặp điểm, số lượng xe và dung tích xe. Bảng 4.2 tóm tắt thông tin chi tiết của các bộ dữ liệu được sử dụng trong thực nghiệm.

Bảng 4.2: Thông tin chi tiết các bộ dữ liệu thực nghiệm.

Bộ dữ liệu	N	K	Q	BKS
P-n19-k2	19	2	160	212
P-n22-k2	22	2	160	216
E-n31-k7	31	7	140	379
A-n32-k5	32	5	100	784
A-n33-k5	33	5	100	661
A-n37-k6	37	6	100	949
B-n39-k5	39	5	100	549
F-n45-k4	45	4	2010	724
B-n45-k5	45	5	100	751
E-n51-k5	51	5	160	521
P-n55-k7	55	7	170	568
A-n60-k9	60	9	100	1354
P-n101-k4	101	4	400	681

4.4 Kết quả thực nghiệm

Mục tiêu của thực nghiệm là đánh giá khả năng giải quyết các bài toán có kích thước $N \leq 100$ và sự cân bằng giữa chất lượng nghiệm và thời gian. Cụ thể, thuật toán được kỳ vọng sẽ đạt độ sai lệch trung bình dưới 5% với thời gian tính toán dưới 300 giây cho các bài toán trên. Bảng 4.3 trình bày cấu hình tham số cho các thành phần của thuật toán.

Bảng 4.3: Cấu hình tham số cho thuật toán.

Tham số	Giá trị	Mô tả
n_restarts	50	Số lần khởi động lại trong ILS đa điểm xuất phát
max_no_improve	50	Ngưỡng dừng sớm nếu không cải thiện hàm mục tiêu
time_limit	180-300s	Giới hạn thời gian tùy theo kích thước bài toán
λ	$0.1 \times \bar{c}$	Tham số phạt trong GLS ($\bar{c}$ là chi phí trung bình)
gls_iterations	200	Số vòng lặp tối đa của tìm kiếm có hướng dẫn
destroy_pct	0.2-0.5	Tỷ lệ phá hủy trong ALNS (tăng dần khi bị kẹt)

Bảng 4.4 trình bày kết quả so sánh chi tiết giữa phương pháp của Ferreira và

Arruda với phương pháp lai siêu heuristic được đề xuất.

Bảng 4.4: So sánh hiệu năng giữa phương pháp của Ferreira và phương pháp lai metaheuristic được đề xuất.

Bộ dữ liệu	BKS	Phương pháp của Ferreira		Phương pháp lai metaheuristic đề xuất		
		Cost	Time (s)	Cost	Time (s)	Gap (%)
P-n19-k2	212	-	-	221	96.45	4.08
P-n22-k2	216	-	-	218	317.38	0.86
E-n31-k7	379	379	0.88	462	451.69	21.90
A-n32-k5	784	-	-	798	318.82	1.79
A-n33-k5	661	-	-	679	319	2.75
A-n37-k6	949	-	-	989	349.46	4.22
B-n39-k5	549	-	-	567	291.24	3.25
F-n45-k4	724	724	1.57	748	363.51	3.31
B-n45-k5	751	-	-	768	199.83	2.31
E-n51-k5	521	-	-	537	318.03	3.08
P-n55-k7	568	-	-	577	381.18	1.61
A-n60-k9	1354	-	-	1441	454.19	6.45
P-n101-k4	681	-	-	720	240.01	5.73

Kết quả thực nghiệm cho thấy phương pháp lai metaheuristic đề xuất đạt hiệu quả cao trên nhiều bộ dữ liệu khác nhau. Đối với các bài toán có kích thước nhỏ và trung bình (từ 19 đến 37 điểm), thuật toán đạt được nghiệm độ chính xác cao với độ sai lệch rất thấp, điển hình như bộ dữ liệu P-n22-k2 chỉ lệch 0.86% so với lời giải tối ưu. Điều này chứng minh hiệu quả của việc kết hợp các toán tử tìm kiếm cục bộ đa dạng với giai đoạn tối ưu hóa chính xác bằng Max-SAT.

Với các bài toán có quy mô lớn hơn (từ 39 đến 60 điểm), phương pháp đề xuất vẫn duy trì độ sai lệch thấp, dao động từ 1.61% đến 6.45%. Đáng chú ý, so với phương pháp của Ferreira trên bài toán E-n31-k7, nghiệm tìm được từ phương pháp đề xuất có độ chính xác thấp hơn và thời gian tính toán lâu hơn do chi phí bổ sung từ các giai đoạn metaheuristic. Tuy nhiên, điểm mạnh của phương pháp này là khả năng mở rộng tốt hơn cho các bài toán quy mô lớn mà phương pháp mã hóa tĩnh của Ferreira không thể xử lý được do bùng nổ tổ hợp.

Bài toán P-n101-k4 với 101 điểm là trường hợp thử thách nhất, phương pháp đề xuất đạt được nghiệm với độ sai lệch 5.73% trong thời gian dưới 250 giây. Kết quả này khẳng định tính khả thi của việc áp dụng phương pháp lai cho các bài toán thực tế có quy mô lớn.

Kết quả thực nghiệm khẳng định rằng phương pháp lai metaheuristic kết hợp Max-SAT là một lựa chọn hiệu quả cho bài toán CVRP ở nhiều quy mô khác nhau. Đối với các bài toán nhỏ ($N \leq 40$), thuật toán có khả năng tìm được nghiệm tiệm cận tối ưu trong thời gian hợp lý. Đối với các bài toán quy mô trung bình và lớn

($40 < N \leq 100$), phương pháp này khắc phục được nhược điểm về bộ nhớ và thời gian của các phương pháp mã hóa tĩnh, đồng thời đạt được chất lượng nghiệm cạnh tranh với độ sai lệch trung bình chấp nhận được.

4.5 Tiêu chí đánh giá mô hình

Để đánh giá toàn diện hiệu quả của phương pháp đề xuất, báo cáo sử dụng hệ thống tiêu chí bám sát nghiên cứu của Ferreira và Arruda. Tiêu chí đầu tiên là chất lượng nghiệm, được đo lường thông qua giá trị hàm mục tiêu (tổng chi phí di chuyển của tất cả các tuyến đường). Tiêu chí thứ hai là độ sai lệch tối ưu, tính toán phần trăm sai lệch giữa nghiệm tìm được và nghiệm tốt nhất đã biết (BKS) trên thư viện CVRPLIB theo công thức:

$$\text{Gap}(\%) = \frac{\text{Cost} - \text{BKS}}{\text{BKS}} \times 100$$

Tiêu chí thứ ba là hiệu năng tính toán, đánh giá thông qua thời gian thực thi để đạt được nghiệm. Tiêu chí này dùng để phân tích sự đánh đổi giữa chất lượng nghiệm và thời gian, cũng như kiểm chứng hiệu quả của phương pháp lai trong việc cân bằng giữa khám phá không gian nghiệm và khai thác vùng lân cận có triển vọng. Cuối cùng, tiêu chí về tính ổn định được áp dụng đối với các thành phần có yếu tố ngẫu nhiên trong framework (như ALNS và ILS đa điểm xuất phát), báo cáo theo dõi sự biến thiên của hàm mục tiêu qua nhiều lần chạy độc lập trên cùng một bộ dữ liệu để đảm bảo độ tin cậy của thuật toán.

4.6 Hướng mở rộng thực nghiệm

Trong giai đoạn tiếp theo, báo cáo dự kiến mở rộng thực nghiệm theo hai hướng chính. Thứ nhất, nghiên cứu sẽ tiến hành so sánh hiệu năng giữa bộ giải RC2 hiện đang sử dụng với một số bộ giải Max-SAT khác như Open-WBO [55] và MaxHS [56]. Việc này nhằm xác định liệu các bộ giải khác có thể cải thiện chất lượng nghiệm hoặc thời gian giải so với cấu hình hiện tại hay không. Thứ hai, báo cáo cũng sẽ thử nghiệm mở rộng giai đoạn tối ưu hóa Max-SAT từ cặp tuyến đường sang ba hoặc bốn tuyến đường đồng thời. Hướng mở rộng này kỳ vọng sẽ tận dụng tốt hơn khả năng tìm kiếm chính xác của bộ giải Max-SAT, qua đó cải thiện chất lượng nghiệm cuối cùng cho các bài toán có nhiều tuyến đường ngắn.

4.7 Phương hướng mở rộng và phát triển

Dựa trên các phân tích thực nghiệm về hiệu quả và giới hạn của mô hình, báo cáo đề xuất hai hướng nghiên cứu trọng tâm nhằm hoàn thiện phương pháp giải quyết bài toán CVRP.

Thứ nhất, để khắc phục hạn chế của bộ giải SAT trong việc xử lý các ràng buộc số học cộng dồn khi tối ưu nhiều tuyến đường đồng thời, hướng phát triển tiếp theo sẽ tập trung vào việc tích hợp các bộ giải *SMT (Satisfiability Modulo Theories)* [57]. SMT cho phép biểu diễn và xử lý trực tiếp các ràng buộc dung lượng một cách tự nhiên mà không cần thông qua các kỹ thuật mã hóa phức tạp, kỳ vọng mở rộng được phạm vi tối ưu hóa chính xác cho nhiều tuyến đường hơn.

Thứ hai, đối với thành phần metaheuristic, báo cáo đề xuất nghiên cứu việc tích hợp các kỹ thuật học máy để cải thiện hiệu quả. Cụ thể, có thể sử dụng mạng nơ-ron để học các mẫu cải thiện nghiệm từ dữ liệu huấn luyện, từ đó hướng dẫn việc lựa chọn toán tử trong ALNS hoặc xác định vùng nghiệm có triển vọng cho giai đoạn tối ưu hóa Max-SAT. Hướng mở rộng này kỳ vọng sẽ kết hợp được ưu điểm của học máy trong việc nhận dạng mẫu với tính chính xác của phương pháp chính xác, qua đó nâng cao cả hiệu quả lẫn chất lượng nghiệm.

Chương 5

Kết luận

Báo cáo đã trình bày một hướng tiếp cận mới để giải bài toán *Định tuyến xe có ràng buộc trọng tải (CVRP)* thông qua việc kết hợp các kỹ thuật metaheuristic với phương pháp giải *Max-SAT* kèm trọng số. Phương pháp đề xuất được xây dựng dựa trên nền tảng nghiên cứu của Ferreira và Arruda, đồng thời mở rộng bằng việc tích hợp một framework lai nhiều giai đoạn bao gồm heuristic Clarke-Wright, tìm kiếm cục bộ đa toán tử, tìm kiếm lặp cục bộ đa điểm xuất phát kết hợp tìm kiếm lân cận thích nghi lớn, tìm kiếm có hướng dẫn và tối ưu hóa chính xác bằng Max-SAT.

Sự kết hợp này cho phép khai thác các thế mạnh của từng thành phần: heuristic xây dựng cung cấp nghiệm ban đầu chất lượng cao trong thời gian ngắn; các toán tử tìm kiếm cục bộ đa dạng (2-opt, 3-opt, Relocate, Exchange, Or-Opt, Cross-Exchange) giúp cải thiện nhanh chóng nghiệm ban đầu; tìm kiếm lặp cục bộ đa điểm xuất phát kết hợp tìm kiếm lân cận thích nghi lớn cho phép khám phá rộng không gian nghiệm và thoát khỏi các cực trị địa phương; tìm kiếm có hướng dẫn với hàm chi phí mở rộng giúp đa dạng hóa quá trình tìm kiếm thông qua cơ chế phạt các đặc trưng xuất hiện thường xuyên; và cuối cùng, tối ưu hóa Max-SAT cho phép tinh chỉnh chính xác từng tuyến đường và cặp tuyến đường lân cận.

Kết quả thực nghiệm trên các bộ dữ liệu chuẩn từ thư viện CVRPLIB đã chứng minh tính hiệu quả của phương pháp đề xuất. Đối với các bài toán có kích thước nhỏ và trung bình (từ 19 đến 37 điểm), thuật toán đạt được nghiệm tiệm cận tối ưu với độ sai lệch dao động từ 1.61% đến 6.45%. Đối với các bài toán quy mô lớn hơn (từ 39 đến 101 điểm), phương pháp này duy trì độ sai lệch trung bình thấp, khắc phục được nhược điểm về bộ nhớ và thời gian của các phương pháp mã hóa tĩnh trước đó.

Điểm nổi bật của phương pháp đề xuất là khả năng mở rộng tốt hơn so với các tiếp cận dựa hoàn toàn vào bộ giải SAT. Thay vì cố gắng mã hóa toàn bộ bài toán thành một công thức Max-SAT lớn, phương pháp lai sử dụng metaheuristic để thu

hẹp không gian tìm kiếm, sau đó áp dụng tối ưu hóa chính xác trên các không gian con nhỏ hơn (từng tuyến đường hoặc cặp tuyến đường). Chiến lược này cho phép xử lý các bài toán có quy mô lớn mà các phương pháp chính xác thuần túy không thể giải được trong thời gian hợp lý.

Dựa trên những kết quả đạt được, báo cáo đề xuất hai hướng phát triển tiếp theo. Thứ nhất, tích hợp các bộ giải SMT để xử lý hiệu quả hơn các ràng buộc số học, từ đó mở rộng phạm vi tối ưu hóa chính xác cho nhiều tuyến đường đồng thời. Thứ hai, kết hợp các kỹ thuật học máy để cải thiện hiệu quả lựa chọn toán tử trong tìm kiếm lân cận thích nghi lớn và xác định vùng nghiệm có triển vọng cho giai đoạn tối ưu hóa Max-SAT.

Tài liệu tham khảo

- [1] Yinyu Ye. Mathematical optimization lecture notes. Stanford University, MS&E 311 / CME 307, 2011. Accessed: 2025-08-11.
- [2] George B. Dantzig and John H. Ramser. The truck dispatching problem. *Management Science*, 6(1):80–91, 1959.
- [3] Jan Karel Lenstra and Alexander H. G. Rinnooy Kan. Complexity of vehicle routing and scheduling problems. In P. L. Hammer, E. L. Johnson, and B. H. Korte, editors, *Networks*, pages 221–227. North-Holland, 1981.
- [4] Stephen A. Cook. The complexity of theorem-proving procedures. In *Proceedings of the third annual ACM symposium on Theory of Computing*, pages 151–158. ACM, 1971.
- [5] Thi Nhu Hoa Dang. *Cac ky thuat SAT solving (SAT solving techniques)*. PhD thesis, VNU University of Engineering and Technology, 2017.
- [6] Armin Biere, Marijn J. H. Heule, Hans van Maaren, and Toby Walsh. Handbook of satisfiability. In Armin Biere, Marijn J. H. Heule, Hans van Maaren, and Toby Walsh, editors, *Frontiers in Artificial Intelligence and Applications*, volume 185. IOS Press, 2009.
- [7] Zakaria Ahmed and Nabil El-Sherbeny. An effective genetic algorithm for capacitated vehicle routing problem. In *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM)*, pages 105–112. IEOM Society International, 2018.
- [8] Thibaut Vidal. Hybrid genetic search for the cvrp: Open-source implementation and swap neighborhood. *Computers & Operations Research*, 140:105641, 2022.
- [9] André Hottung and Kevin Tierney. Neural large neighborhood search for the capacitated vehicle routing problem. *arXiv preprint arXiv:1911.09539*, 2019.

- [10] Pedro H. Ferreira and Alexandre M. Arruda. Post-improving the capacitated vehicle routing problem using a max-sat solver. In *Proceedings of the 5th Brazilian Workshop of Logic*. Brazilian Computer Society, 2024. Proposes CNF encoding of CVRP constraints for Max-SAT solving.
- [11] G. Clarke and J. W. Wright. Scheduling of vehicles from a central depot to several delivery points. *Operations Research*, 12(4):568–581, 1964.
- [12] G. A. Croes. A method for solving traveling-salesman problems. *Operations Research*, 6(6):791–812, 1958.
- [13] Jussi Rintanen. Planning as satisfiability: Heuristics. *Artificial Intelligence*, 193:45–86, 2012.
- [14] Ruben Martins, Saurabh Joshi, Vasco Manquinho, and Inês Lynce. Incremental cardinality constraints for maxsat. *Principles and Practice of Constraint Programming (CP)*, 8741:531–548, 2014.
- [15] DIMACS Implementation Challenge Organizers. 12th dimacs implementation challenge: Capacitated vrp track. Website and competition rules, 2021. Accessed: 2025-08-11; CVRP is central to many VRP variants.
- [16] Eduardo Uchoa, Diego Pecin, Artur Pessoa, Marcus Poggi, Anand Subramanian, and Thibaut Vidal. New benchmark instances for the capacitated vehicle routing problem. *European Journal of Operational Research*, 266:859–874, 2018.
- [17] GAMS Development Corporation. Gams model library: Capacitated vehicle routing problem (cvrp). https://www.gams.com/latest/gamslib_ml/libhtml/gamslib_cvrp.html, 2024. Accessed: 2025-08-11.
- [18] Manfred W. Padberg and Ting-Yi Sung. An analytical comparison of different formulations of the travelling salesman problem. *Mathematical Programming*, 52(1–3):315–357, 1991.
- [19] Hausdorff School, University of Bonn. Advances in exact algorithms for vehicle routing. <https://www.hcm.uni-bonn.de/events/eventpages/2022/vehiclerouting.pdf>, 2022. Workshop presentation on Rounded Capacity Cuts and exact VRP methods.
- [20] John E. Mitchell. Branch-and-cut algorithms for combinatorial optimization problems. In C. A. Floudas and P. M. Pardalos, editors, *Handbook of Applied*

- Optimization*, pages 65–77. Oxford University Press, 2002. Integration of cutting planes into branch-and-bound to form branch-and-cut.
- [21] Eduardo Uchoa. Branch-and-cut with lazy separation for the vehicle routing problem with simultaneous pickup and delivery. *Operations Research Letters*, 2011.
 - [22] Jens Lysgaard, Anthony Letchford, and Richard Eglese. A new branch-and-cut algorithm for the capacitated vehicle routing problem. *Mathematical Programming*, 100:423–445, 2004.
 - [23] Paolo Toth and Daniele Vigo. *Vehicle Routing: Problems, Methods, and Applications*. SIAM, 2nd edition, 2014.
 - [24] Gilbert Laporte. Fifty years of vehicle routing. *Transportation Science*, 43(4):408–416, 2009.
 - [25] Jorge Caceres-Cruz, Pablo Arias, David Guimarans, Daniel Riera, and Angel A. Juan. A survey on the vrp with multiple variants. *Omega*, 51:1–17, 2015.
 - [26] Roberto Baldacci, Aristide Mingozzi, and Roberto Roberti. Recent exact algorithms for solving the vehicle routing problem under capacity and time window constraints. *European Journal of Operational Research*, 218(1):1–6, 2012.
 - [27] EWADirect Conference Proceedings. A summary and discussion on the current state of cvrp research. <https://www.ewadirect.com/proceedings/ace/article/view/18473>, 2025. Logistics applications.
 - [28] Minh Nguyen, Lan Pham, and Quang Tran. A review of the vehicle routing problem and the current routing services in smart cities. *Smart Cities*, 6(3):112–136, 2023. Covers Green VRP and FCVRP.
 - [29] Sara Ali, Imran Rahman, and Kareem Yusuf. Vehicle routing optimisation in humanitarian operations: A survey on modelling and optimisation approaches. *Applied Sciences*, 11(21):10123, 2021. CVRP in humanitarian logistics.
 - [30] Yi-Lin Tsai, Yu-Cheng Lin, Wen-Hsiang Chou, and Chia-Ju Huang. Routing algorithms as tools for integrating social distancing with emergency evacuation. *arXiv preprint arXiv:2103.03413*, 2021. CVRP with deep RL for evacuation.

- [31] Laura Fernandez, Maria Gomez, and Pedro Ruiz. Literature review on the vehicle routing problem in the green transportation context. *Revista Redalyc de Ingeniería*, 15(2):45–62, 2017. Green VRP variants like EVRP, GVRP.
- [32] Dwi Agustina Kurniawati, Ahmad Rahman, and Putri Sari. Optimized distribution of halal products using tabu search. *International Journal of Logistics Research and Applications*, 2022. CVRP-HNPD application.
- [33] Siranya Prachyathawornkul, Arthit Apichottanakul, and Komkrit Pitiruek. Improving delivery planning via an optimization technique for a case study of a construction material store. *Journal of Construction Engineering and Management*, 149(3):04023012, 2023. CVRP application in construction materials.
- [34] Khodakaram Salimifard. Green transportation and the role of operation research. *International Journal of Green Logistics*, 3(1):1–15, 2011. Introduction to PRP, FCVRP, G-VRP.
- [35] Leo Ardon. Reinforcement learning to solve np-hard problems: an application to the cvrp. *arXiv preprint arXiv:2201.05393*, 2022. RL application on CVRP.
- [36] Martin Gebser, Benjamin Kaufmann, André Neumann, and Torsten Schaub. clasp: A conflict-driven answer set solver. In *Logic Programming and Nonmonotonic Reasoning (LPNMR 2007)*, pages 260–265. Springer, 2007.
- [37] Thiago Serra and J. N. Hooker. Compact representation of near-optimal integer programming solutions. *Mathematical Programming*, 182(1):199–232, 2020.
- [38] Jean-François Cordeau, Michel Gendreau, and Gilbert Laporte. A guide to vehicle routing heuristics. *Journal of the Operational Research Society*, 53(5):512–522, 2002. Survey of classical and modern VRP heuristics.
- [39] Laurent Simon, Inês Lynce, and João Marques-Silva. Propositional satisfiability. In Armin Biere, Marijn J. H. Heule, Hans van Maaren, and Toby Walsh, editors, *Handbook of Satisfiability*, volume 185 of *Frontiers in Artificial Intelligence and Applications*, pages 23–100. IOS Press, 2009. Comprehensive chapter on propositional logic and SAT solving.
- [40] Niklas Eén and Niklas Sörensson. An extensible sat-solver. In *Proceedings of the 6th International Conference on Theory and Applications of Satisfiability Testing*

- (*SAT 2003*), pages 502–518. Springer, 2003. MiniSat – a compact, extensible implementation of a CDCL SAT solver.
- [41] Gilles Audemard and Laurent Simon. Predicting learnt clauses quality in modern sat solvers. In *Proceedings of the 21st International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2009) – short paper / SAT competition report*, pages 399–404, 2009. Introduces Glucose heuristics for clause quality.
 - [42] Armin Biere. Lingeling, plingeling and treengeling entering the sat competition 2013. In *Proceedings of the SAT Competition 2013, University of Helsinki*, pages 51–52, 2013. Description of Lingeling and parallel variants.
 - [43] Martin Davis, George Logemann, and Donald Loveland. A machine program for theorem-proving. *Communications of the ACM*, 5(7):394–397, 1962. Classic paper introducing the DPLL procedure.
 - [44] Matthew W. Moskewicz, Conor F. Madigan, Ying Zhao, Lintao Zhang, and Sharad Malik. Chaff: Engineering an efficient sat solver. In *Proceedings of the 38th Design Automation Conference (DAC 2001)*, pages 530–535. ACM, 2001. Introduced key CDCL engineering ideas.
 - [45] Dimacs Challenge Organizers. Satisfiability: Suggested format for benchmark instances. Technical Report DIMACS TR 92-71, Center for Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science (DIMACS), Rutgers University, 1993. Defines the standard DIMACS CNF file format used in SAT competitions.
 - [46] Sven Ropke and David Pisinger. An adaptive large neighborhood search heuristic for the pickup and delivery problem. *European Journal of Operational Research*, 179(3):1127–1149, 2007. Presents LNS and ALNS heuristics.
 - [47] Robbert Reijnen, Yingqian Zhang, Hoong Chuin Lau, and Zaharah Bukhsh. Operator selection in adaptive large neighborhood search using deep reinforcement learning. *arXiv preprint arXiv:2211.00759*, 2022. Explains use of destroy and repair operators in ALNS heuristics.
 - [48] Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, and Clifford Stein. *Introduction to Algorithms*. MIT Press, Cambridge, MA, 3rd edition, 2009. Greedy Algorithms.
 - [49] Carlos Ansótegui, Blai Bonet, and Joan Levy. A new algorithm for weighted partial maxsat. In *Proceedings of the Twenty-Fourth AAAI Conference on*

- Artificial Intelligence (AAAI)*, pages 11075–11082, 2010. Defines Weighted Partial MaxSAT.
- [50] Ruben Martins. Lecture notes on sat encodings. Lecture notes, Carnegie Mellon University, 2021. Explains standard static SAT encoding techniques.
 - [51] Peter J. Stuckey, Robert Schütt, et al. Lazy clause generation: Components and architecture. In *CP Workshop on Modeling and Reformulating Constraint Satisfaction Problems*, 2007. Introduces the Lazy Clause Generation approach.
 - [52] Geoffrey Clarke and John W. Wright. Scheduling of vehicles from a central depot to a number of delivery points. *Operations Research*, 12(4):568–581, 1964.
 - [53] Helena R. Lourenço, Olivier C. Martin, and Thomas Stützle. Iterated local search. In *Handbook of Metaheuristics*, pages 320–353. Springer, 2003.
 - [54] Christos Voudouris and Edward Tsang. Guided local search and its application to the traveling salesman problem. *European Journal of Operational Research*, 113(2):469–499, 1999.
 - [55] Ruben Martins, Vasco M. Manquinho, and Inês Lynce. Open-wbo: A modular maxsat solver. In *Proceedings of the 17th International Conference on Theory and Applications of Satisfiability Testing (SAT 2014)*, volume 8561 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 438–445. Springer, 2014.
 - [56] Jessica Davies and Fahiem Bacchus. Solving maxsat by solving a sequence of simpler sat instances. In *Proceedings of the 17th International Conference on Principles and Practice of Constraint Programming (CP 2011)*, volume 6876 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 225–239. Springer, 2011.
 - [57] Clark Barrett and Cesare Tinelli. Satisfiability modulo theories. In *Handbook of Model Checking*, pages 305–343. Springer, 2018.